

自由单子公理的范畴论证明

纯泛性质推导

1 设定与泛性质 (Universal Property)

设 $\mathbf{C}$ 为一个范畴, $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 为一个自函子。由 F 生成的自由单子在对象 X 上的求值记为 $T(X)$, 其本质满足以下同构关系:

$$T(X) \cong X \amalg F(T(X))$$

这个结构自然诱导出两个典范态射:

- $\eta_X: X \rightarrow T(X)$ (变量/叶子节点的入射)
- $\tau_X: F(T(X)) \rightarrow T(X)$ (操作/内部节点的折叠求值)

引理 1 (自由单子的泛性质). 对于 $\mathbf{C}$ 中的任意目标对象 A , 只要给定一个“叶子求值”态射 $v: X \rightarrow A$ 和一个“节点求值”态射 $a: F(A) \rightarrow A$, 就必定存在唯一的态射 $h: T(X) \rightarrow A$, 使得以下图表交换:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & T(X) & \xleftarrow{\tau_X} & F(T(X)) \\ & \searrow v & \downarrow \exists! h & & \downarrow F(h) \\ & & A & \xleftarrow{a} & F(A) \end{array} \quad (1)$$

即满足: (1) $h \circ \eta_X = v$ 以及 (2) $h \circ \tau_X = a \circ F(h)$ 。

2 函子作用与乘法的严谨定义

利用上述泛性质, 我们可以严谨地定义出 T 的函子作用 $T(f)$ 以及单子的乘法 μ_X 。

定义 1 (函子作用 $T(f)$). 对于任意态射 $f: X \rightarrow Y$, 定义 $T(f): T(X) \rightarrow T(Y)$ 为由初始条件 $v = \eta_Y \circ f$ 和 $a = \tau_Y$ 唯一诱导的态射。它满足:

$$T(f) \circ \eta_X = \eta_Y \circ f \quad (2)$$

$$T(f) \circ \tau_X = \tau_Y \circ F(T(f)) \quad (3)$$

定义 2 (乘法 μ_X). 定义 $\mu_X: T(T(X)) \rightarrow T(X)$ 为由初始条件 $v = \text{id}_{T(X)}$ 和 $a = \tau_X$ 唯一诱导的态射。它满足:

$$\mu_X \circ \eta_{T(X)} = \text{id}_{T(X)} \quad (4)$$

$$\mu_X \circ \tau_{T(X)} = \tau_X \circ F(\mu_X) \quad (5)$$

3 单子公理的证明

现在我们证明 (T, η, μ) 构成一个单子。需要验证的经典交换图如下（分别为单位律和结合律）：

$$\begin{array}{ccc}
 T(X) & \xrightarrow{\eta_{T(X)}} T^2(X) & \xleftarrow{T(\eta_X)} T(X) \\
 \searrow \text{id}_{T(X)} & \downarrow \mu_X & \swarrow \text{id}_{T(X)} \\
 & T(X) &
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 T^3(X) & \xrightarrow{T(\mu_X)} T^2(X) \\
 \mu_{T(X)} \downarrow & & \downarrow \mu_X \\
 T^2(X) & \xrightarrow{\mu_X} T(X)
 \end{array}
 \tag{6}$$

定理 1 (左单位律). $\mu_X \circ \eta_{T(X)} = \text{id}_{T(X)}$

证明. 该等式正是 μ_X 定义中的式 (4)，由泛性质的叶子条件直接得出，天然成立。 $\square$

定理 2 (右单位律). $\mu_X \circ T(\eta_X) = \text{id}_{T(X)}$

证明. 令 $h = \mu_X \circ T(\eta_X)$ 。我们将证明 h 与 $\text{id}_{T(X)}$ 满足完全相同的泛性质初始条件（即 $v = \eta_X$ 且 $a = \tau_X$ ）。由泛性质的唯一性，即可得出 $h = \text{id}_{T(X)}$ 。

检验叶子条件：

$$\begin{aligned}
 h \circ \eta_X &= (\mu_X \circ T(\eta_X)) \circ \eta_X \\
 &= \mu_X \circ (T(\eta_X) \circ \eta_X) \\
 &= \mu_X \circ (\eta_{T(X)} \circ \eta_X) \quad (\text{代入式 2, 此时 } f = \eta_X) \\
 &= (\mu_X \circ \eta_{T(X)}) \circ \eta_X \\
 &= \text{id}_{T(X)} \circ \eta_X = \eta_X \quad (\text{代入式 4})
 \end{aligned}$$

检验节点条件：

$$\begin{aligned}
 h \circ \tau_X &= \mu_X \circ (T(\eta_X) \circ \tau_X) \\
 &= \mu_X \circ (\tau_{T(X)} \circ F(T(\eta_X))) \quad (\text{代入式 3}) \\
 &= (\mu_X \circ \tau_{T(X)}) \circ F(T(\eta_X)) \\
 &= (\tau_X \circ F(\mu_X)) \circ F(T(\eta_X)) \quad (\text{代入式 5}) \\
 &= \tau_X \circ F(\mu_X \circ T(\eta_X)) \quad (\text{由函子 } F \text{ 的保持复合性}) \\
 &= \tau_X \circ F(h)
 \end{aligned}$$

两条件均吻合，证毕。 $\square$

定理 3 (结合律). $\mu_X \circ \mu_{T(X)} = \mu_X \circ T(\mu_X)$

证明. 令等式左侧为 $L = \mu_X \circ \mu_{T(X)}$ ，右侧为 $R = \mu_X \circ T(\mu_X)$ 。二者均为从 $T^3(X) \rightarrow T(X)$ 的态射。我们在底对象 $T^2(X)$ 上应用泛性质，检验 L 与 R 是否满足相同的初始条件（即 $v = \mu_X$ 且 $a = \tau_X$ ）。

对于 L 的叶子条件：

$$\begin{aligned}
 L \circ \eta_{T^2(X)} &= \mu_X \circ (\mu_{T(X)} \circ \eta_{T^2(X)}) \\
 &= \mu_X \circ \text{id}_{T^2(X)} \quad (\text{将式 4 应用于 } T(X)) \\
 &= \mu_X
 \end{aligned}$$

对于 L 的节点条件:

$$\begin{aligned}
 L \circ \tau_{T^2(X)} &= \mu_X \circ (\mu_{T(X)} \circ \tau_{T^2(X)}) \\
 &= \mu_X \circ (\tau_{T(X)} \circ F(\mu_{T(X)})) \quad (\text{将式 5 应用于 } T(X)) \\
 &= (\mu_X \circ \tau_{T(X)}) \circ F(\mu_{T(X)}) \\
 &= (\tau_X \circ F(\mu_X)) \circ F(\mu_{T(X)}) \quad (\text{代入式 5}) \\
 &= \tau_X \circ F(\mu_X \circ \mu_{T(X)}) = \tau_X \circ F(L)
 \end{aligned}$$

对于 R 的叶子条件:

$$\begin{aligned}
 R \circ \eta_{T^2(X)} &= \mu_X \circ (T(\mu_X) \circ \eta_{T^2(X)}) \\
 &= \mu_X \circ (\eta_{T(X)} \circ \mu_X) \quad (\text{代入式 2, 此时 } f = \mu_X) \\
 &= (\mu_X \circ \eta_{T(X)}) \circ \mu_X \\
 &= \text{id}_{T(X)} \circ \mu_X = \mu_X \quad (\text{代入式 4})
 \end{aligned}$$

对于 R 的节点条件:

$$\begin{aligned}
 R \circ \tau_{T^2(X)} &= \mu_X \circ (T(\mu_X) \circ \tau_{T^2(X)}) \\
 &= \mu_X \circ (\tau_{T(X)} \circ F(T(\mu_X))) \quad (\text{代入式 3}) \\
 &= (\mu_X \circ \tau_{T(X)}) \circ F(T(\mu_X)) \\
 &= (\tau_X \circ F(\mu_X)) \circ F(T(\mu_X)) \quad (\text{代入式 5}) \\
 &= \tau_X \circ F(\mu_X \circ T(\mu_X)) = \tau_X \circ F(R)
 \end{aligned}$$

由于 L 和 R 完美满足完全相同的递归结构与初始状态, 由泛性质的唯一性, 必然有 $L = R$ 。证毕。 $\square$